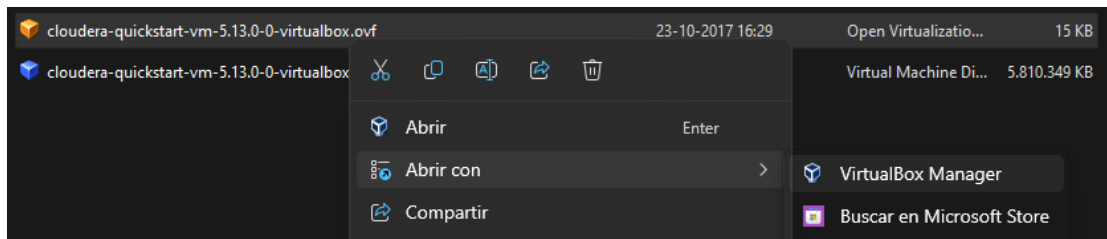


Configurar un entorno Hadoop

Para realizar las diferentes actividades planteadas en esta asignatura, usaremos una máquina virtual, la que estará preparada para emular un clúster completa, para comenzar, es necesario contar con el software Virtual Box, el cual puedes descargar del siguiente enlace <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>, escoge la versión más acorde a tu sistema operativo, luego descargaremos la máquina virtual que nos ofrece Cloudera desde el siguiente enlace <https://bit.ly/2T1wWeh>, con todo esto descargado, comenzaremos a poner en marcha la máquina virtual, para ello busca el archivo anteriormente descargado y descomprímelo, esto generará un directorio con dos archivos, busca el que tiene extensión “ovf” haz clic con el botón derecho y en la opción abrir con, selecciona “VirtualBox Manager”

Figura 2 “Configuración máquina virtual paso 1”



Fuente: “elaboración propia”

Hecho lo anterior, se abrirá VirtualBox, y nos mostrará la configuración inicial de la máquina, entre la información interesante, podrás notar que ya asigno la cantidad de CPU, en este caso 1, así como la memoria RAM y el sistema operativo de esta.

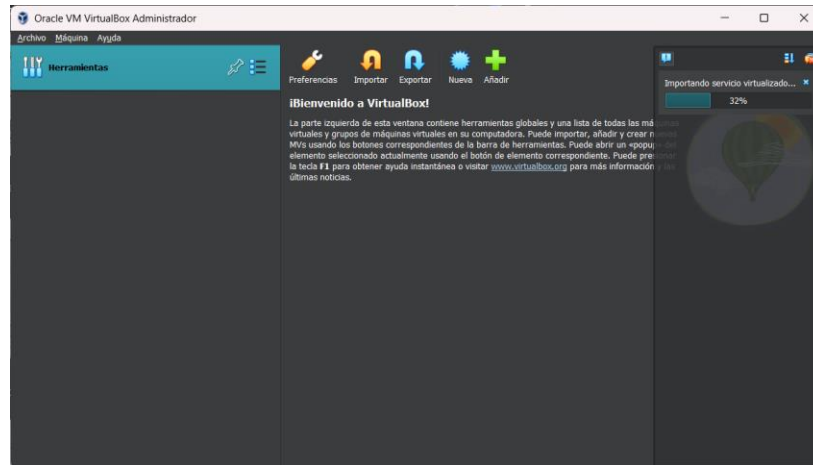
Figura 3 “Configuración máquina virtual paso 2”



Fuente: “elaboración propia”

Te sugiero no cambiar nada de lo que aparece por defecto, luego de revisar la información presiona en terminar, en algunas versiones puede no aparecer el botón terminar, y en su lugar aparece un botón importar, en cualquier caso, presiona el botón, para que comience el proceso de importación, esto puede tardar algunos minutos.

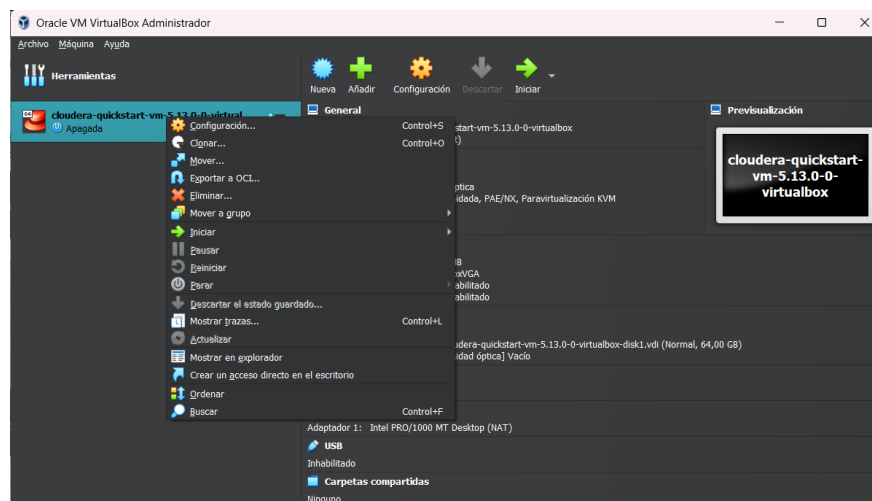
Figura 4 “Configuración máquina virtual paso 3”



Fuente: “elaboración propia”

Una vez finalizado el proceso verás la pantalla de VirtualBox, con tu maquina ya importada, ahora vamos a ver algunas configuraciones, presiona sobre la máquina virtual haz clic con el botón derecho y selecciona configuración

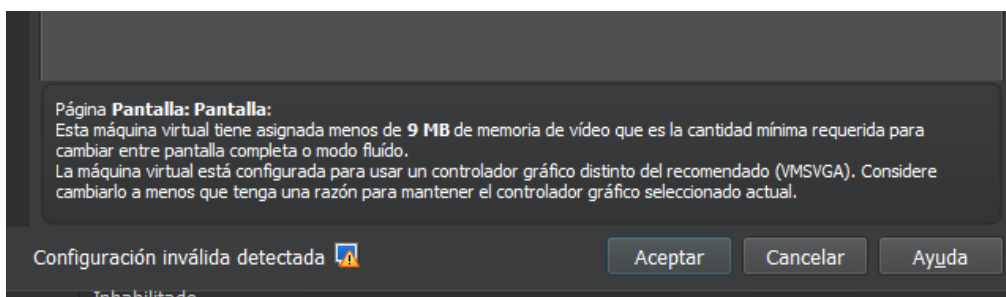
Figura 5 “Configuración máquina virtual paso 4”



Fuente: “elaboración propia”

Antes de realizar las configuraciones ten en cuenta lo siguiente, cada selector le mostrara en verde lo que usted puede asignar y en rojo cuando su configuración no sea correcta, además en la parte de abajo, si tiene algún error en su configuración aparecerá un icono de un monitor con un símbolo de advertencia, si se posiciona sobre el podrá ver el conflicto indicando donde ir para resolverlo, tal y como puede ver en la siguiente imagen.

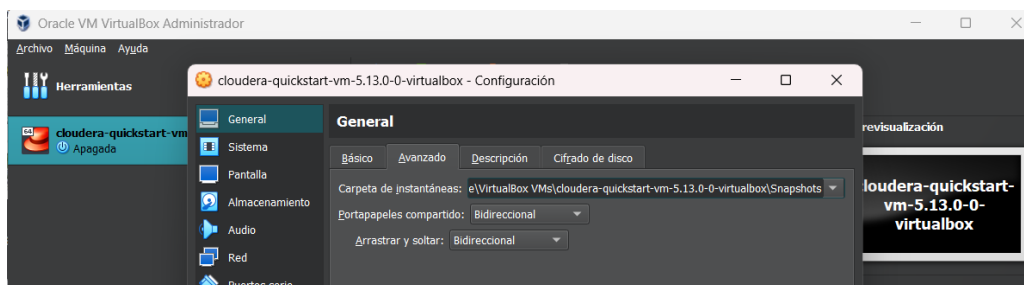
Figura 6 “muestra error en la configuración”



Fuente: “elaboración propia”

Comencemos configurando el comportamiento del portapapeles, este deberá quedar bidireccional tanto en arrastrar y soltar como en compartido, para ello debes ir a la opción “General” pestaña “Avanzado”

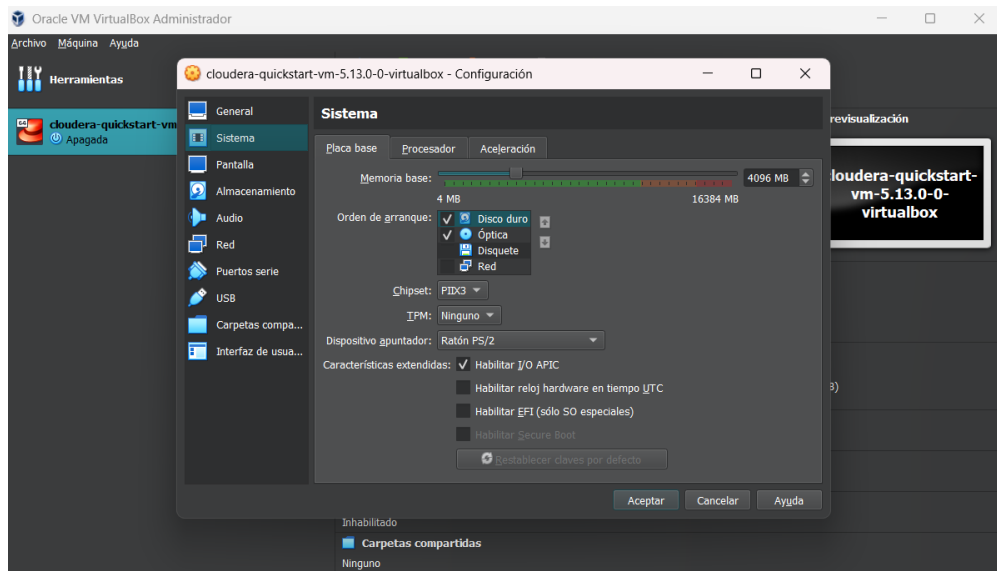
Figura 7 “Configuración máquina virtual paso 5”



Fuente: “elaboración propia”

Ahora configure la memoria que la máquina utilizará, para este ejemplo usaremos 8 GB de RAM, para ello debe ir a la opción “Sistema” pestaña “Placa Base” y configurar el selector “Memoria base”

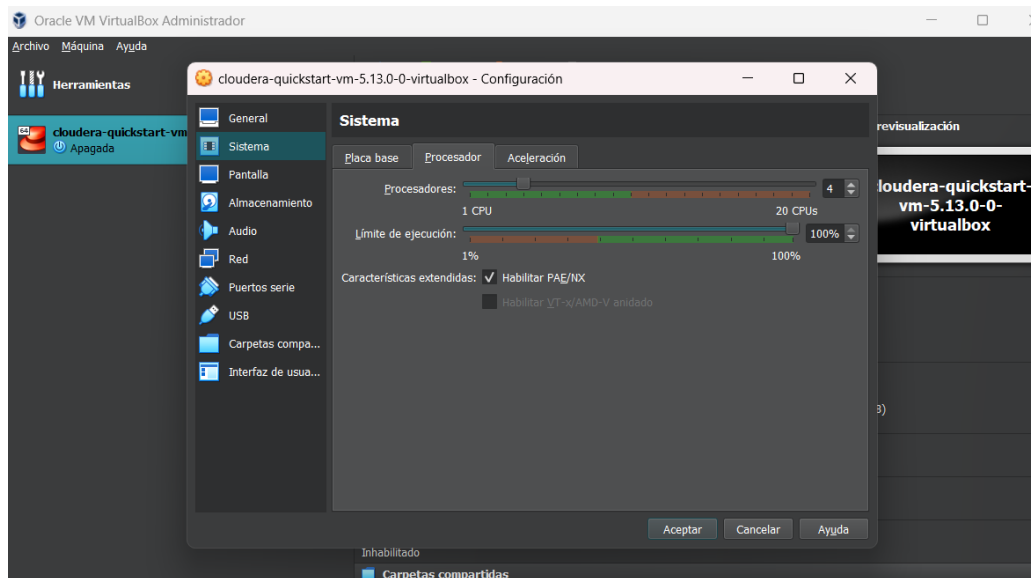
Figura 8 “Configuración máquina virtual paso 6”



Fuente: “elaboración propia”

Ahora ve a la pestaña “Procesador” y agrega 4 CPU

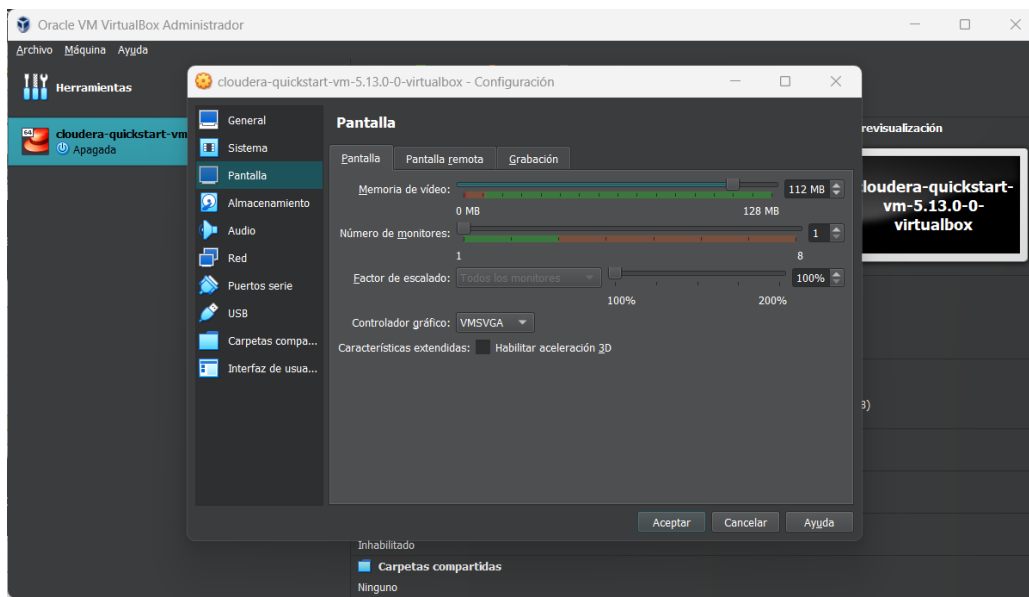
Figura 9 “Configuración máquina virtual paso 7”



Fuente: “elaboración propia”

Ahora ve a la opción pantalla en la opción “Memoria de vídeo” usa casi el máximo posible, en el caso del ejemplo se usará 112 MB, en número de monitores deja 1 y en escalado 100%

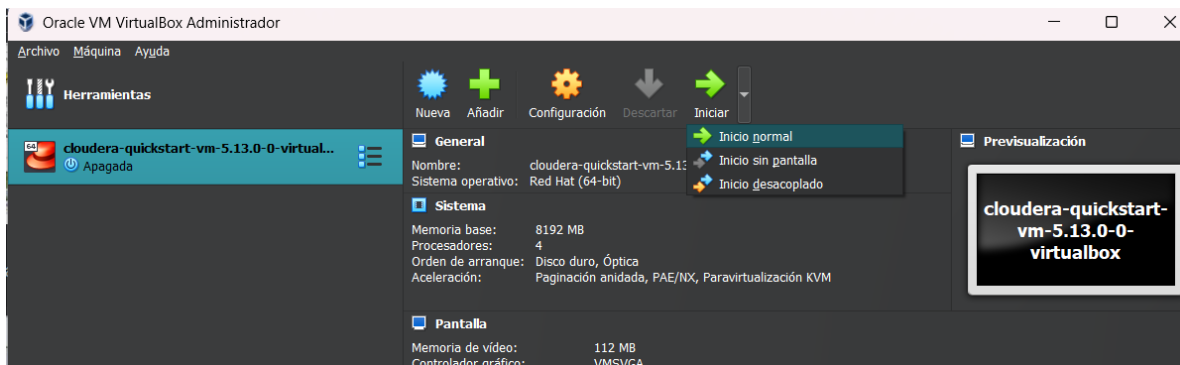
Figura 10 “Configuración máquina virtual paso 8”



Fuente: “elaboración propia”

Una vez realizadas todas las configuraciones, presiona en aceptar, ahora estás listo para iniciar la máquina virtual, para ello solo debes presionar en la flecha verde y dar clic en la opción “Inicio normal”

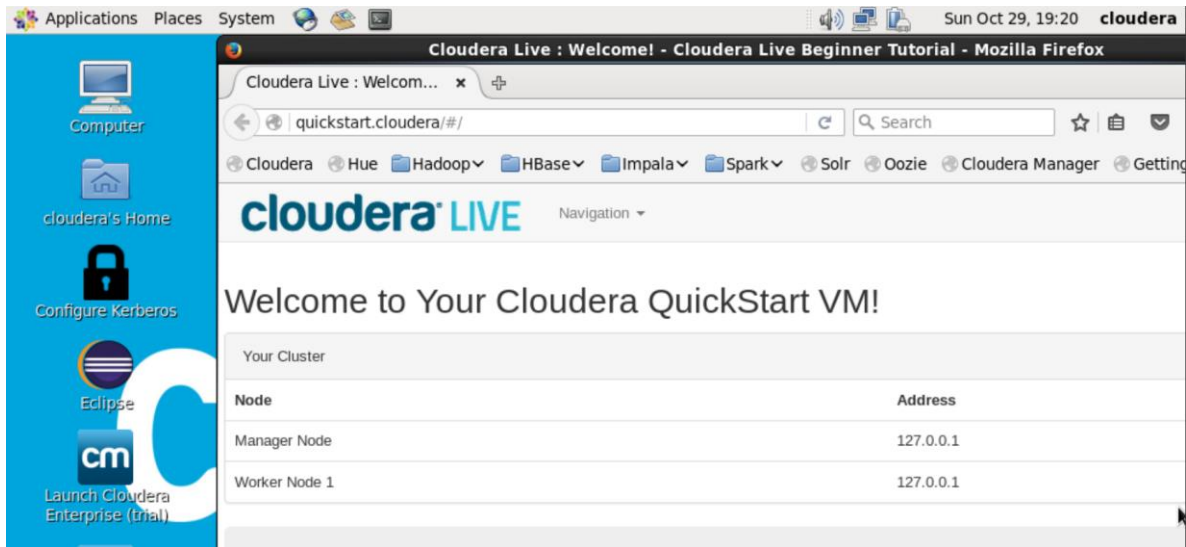
Figura 11 “Iniciando la máquina virtual”



Fuente: “elaboración propia”

Este proceso iniciará tu máquina recuerda que este proceso tardará varios minutos, al finalizar podrás ver el escritorio y un navegador el cual ya esta preparado con las herramientas que usaremos para trabajar con el clúster

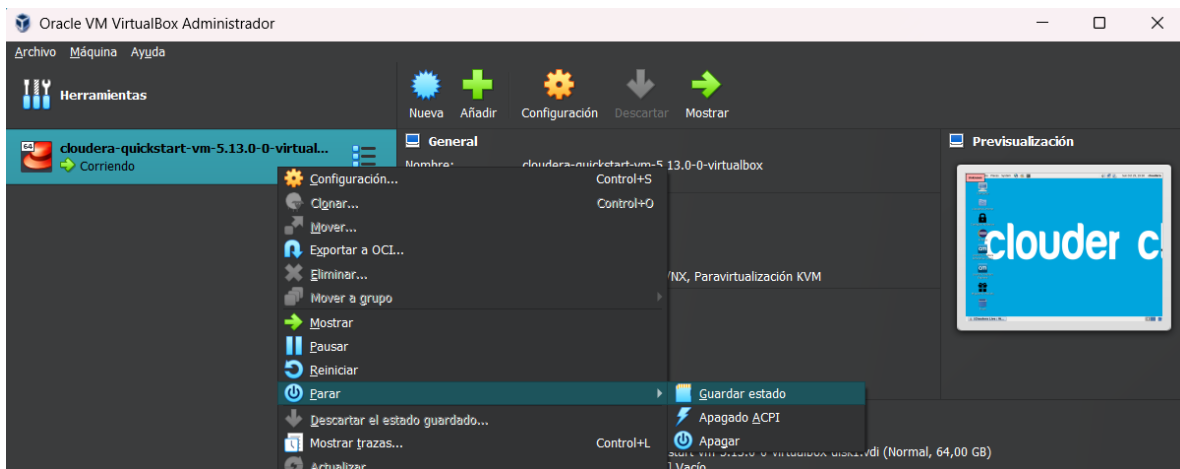
Figura 12 “Máquina virtual iniciada”



Fuente: “elaboración propia”

En el material adjunto tendrás acceso a un video en donde podrás revisar más a fondo la configuración inicial y el uso de tu máquina virtual recién instalada, por ahora puedes apagarla, para ello debes seguir el siguiente procedimiento, haz clic con el botón derecho sobre la máquina virtual, luego presiona “parar” te recomiendo que uses la opción “Guardar estado”, tal y como puedes ver en la siguiente imagen

Figura 13 “parando la máquina virtual”



Fuente: “elaboración propia”